

MẠNG BAYES (BAYESIAN NETWORKS)

CHƯƠNG 14.1–3

Phác thảo

- ◇ Cú pháp
- ◇ Ngữ nghĩa
- ◇ Phân phối được tham số hóa

Mạng Bayesian

Một ký hiệu đồ họa đơn giản cho các xác nhận độc lập có điều kiện và do đó cho đặc điểm kỹ thuật nhỏ gọn của phân phối chung đầy đủ

Cú pháp:

một tập hợp các nút, mỗi nút một biến

một đồ thị có hướng, không theo chu kỳ (liên kết $\approx$ “ảnh hưởng trực tiếp”)

phân phối có điều kiện cho mỗi nút dựa trên cha mẹ của nó:

$$\mathbf{P}(X_i | \textit{Parents}(X_i))$$

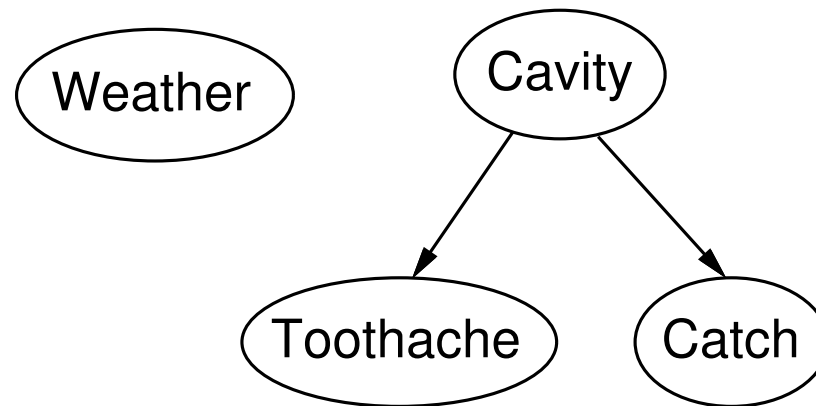
Trong trường hợp đơn giản nhất, phân phối có điều kiện được biểu thị dưới dạng

một bảng xác suất có điều kiện (CPT) đưa ra

phân phối trên X_i cho mỗi kết hợp giá trị gốc

Ví dụ

Cấu trúc liên kết của mạng mã hóa các xác nhận độc lập có điều kiện:



Weather độc lập với các biến khác

Toothache và *Catch* độc lập có điều kiện với *Cavity*

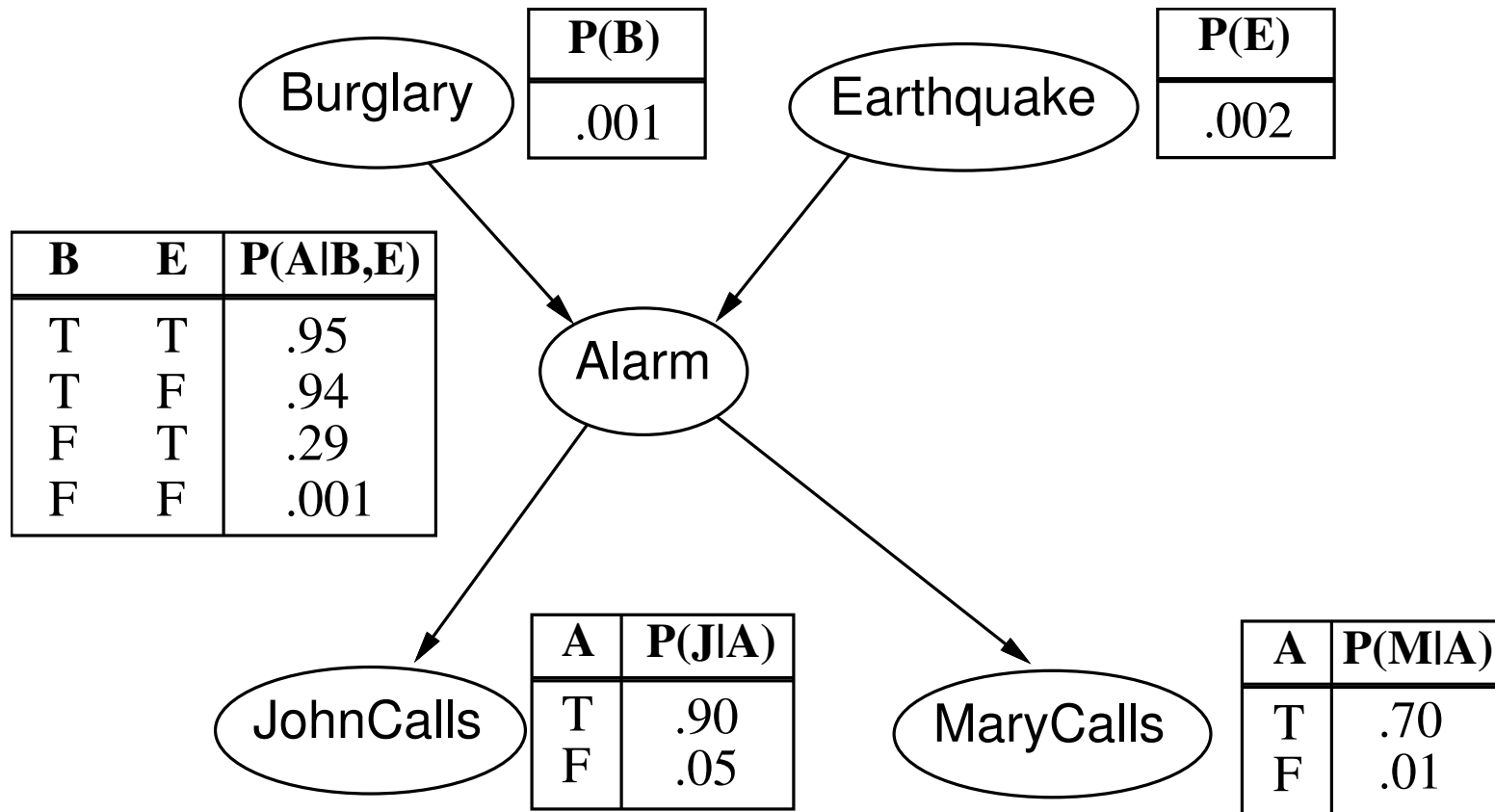
Ví dụ

Tôi đang ở nơi làm việc, người hàng xóm John gọi điện báo rằng chuông báo thức của tôi đang đổ chuông, nhưng hàng xóm Mary không gọi. Đôi khi nó được đặt ra bởi trẻ vị thành niên động đất. Có trộm à?

Biến: *Burglar*, *Earthquake*, *Alarm*, *JohnCalls*, *MaryCalls*
Cấu trúc liên kết mạng phản ánh kiến thức “nhân quả”:

- Một tên trộm có thể tắt báo động
- Một trận động đất có thể tắt báo động
- Báo thức có thể khiến Mary gọi
- Chuông báo thức có thể khiến John phải gọi

Ví dụ tiếp theo.



Độ nhỏ gọn

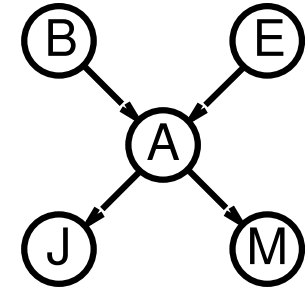
CPT cho Boolean X_i với k cha mẹ Boolean có 2^k hàng cho sự kết hợp của các giá trị gốc

Mỗi hàng yêu cầu một số p cho $X_i = \text{true}$ (số của $X_i = \text{false}$ chỉ là $1 - p$)

Nếu mỗi biến có không quá k cha mẹ, mạng hoàn chỉnh yêu cầu số $O(n \cdot 2^k)$

Tức là, tăng tuyến tính với n , so với $O(2^n)$ để phân phối chung đầy đủ

Đối với mạng trộm, số $1 + 1 + 4 + 2 + 2 = 10$ (so với $2^5 - 1 = 31$)



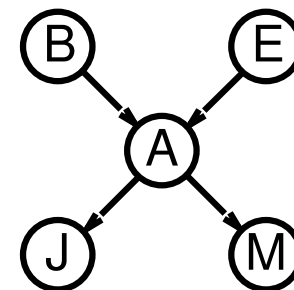
Ngữ nghĩa toàn cầu

Ngữ nghĩa **Global** xác định phân phối chung đầy đủ là sản phẩm của phân phối có điều kiện cục bộ:

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{parents}(X_i))$$

ví dụ: $P(j \wedge m \wedge a \wedge \neg b \wedge \neg e)$

=



Ngữ nghĩa toàn cầu

Ngữ nghĩa “Toàn cầu” xác định phân phối chung đầy đủ

là sản phẩm của phân phối có điều kiện cục bộ:

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{parents}(X_i))$$

ví dụ: $P(j \wedge m \wedge a \wedge \neg b \wedge \neg e)$

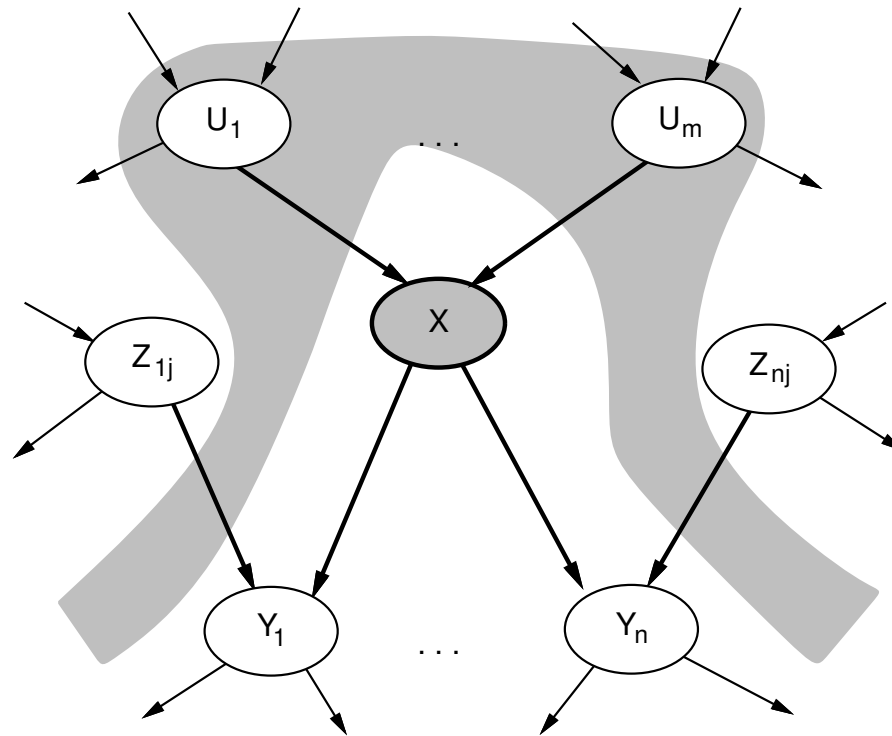
$$= P(j|a)P(m|a)P(a|\neg b, \neg e)P(\neg b)P(\neg e)$$

$$= 0.9 \times 0.7 \times 0.001 \times 0.999 \times 0.998$$

$$\approx 0.00063$$

Ngữ nghĩa cục bộ

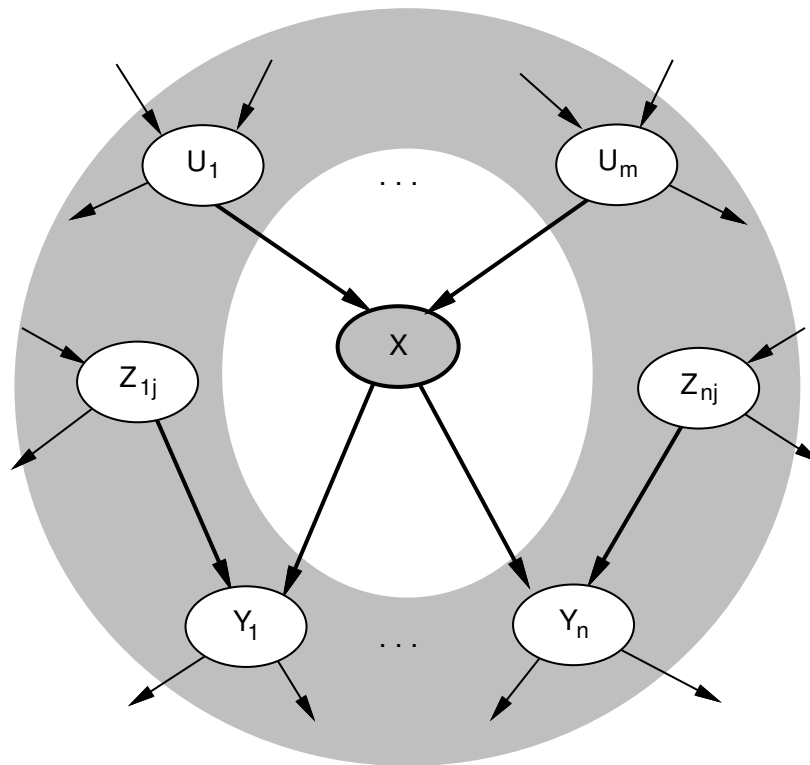
Ngữ nghĩa **Local**: mỗi nút độc lập có điều kiện của những người không phải là hậu duệ của nó được trao cho cha mẹ của nó



Định lý: Local semantics $\Leftrightarrow$ global semantics

Chan Markov

Mỗi nút độc lập có điều kiện với tất cả các nút khác dựa trên của nó **Chan Markov**: cha mẹ + con cái + cha mẹ con cái



Xây dựng mạng Bayesian

Cần một phương pháp sao cho một loạt các xác nhận có thể kiểm tra cục bộ của

tính độc lập có điều kiện đảm bảo ngữ nghĩa toàn cầu cần thiết

1. Chọn thứ tự các biến $X_1, \dots, X_n$
2. Với $i = 1$ đến n

thêm X_i vào mạng

chọn cha mẹ từ $X_1, \dots, X_{i-1}$ sao cho

$$\mathbf{P}(X_i | \text{Parents}(X_i)) = \mathbf{P}(X_i | X_1, \dots, X_{i-1})$$

Sự lựa chọn này của cha mẹ đảm bảo ngữ nghĩa toàn cầu:

$$\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \mathbf{P}(X_i | X_1, \dots, X_{i-1}) \quad (\text{chain rule})$$

$$= \prod_{i=1}^n \mathbf{P}(X_i | \textit{Parents}(X_i)) \quad (\text{by construction})$$

Ví dụ

Giả sử chúng ta chọn thứ tự M, J, A, B, E

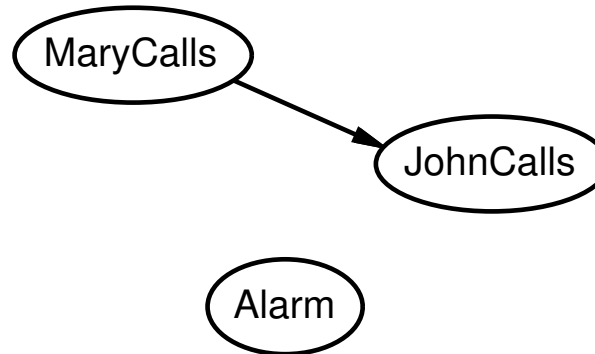
MaryCalls

JohnCalls

$$P(J|M) = P(J)?$$

Ví dụ

Giả sử chúng ta chọn thứ tự M, J, A, B, E

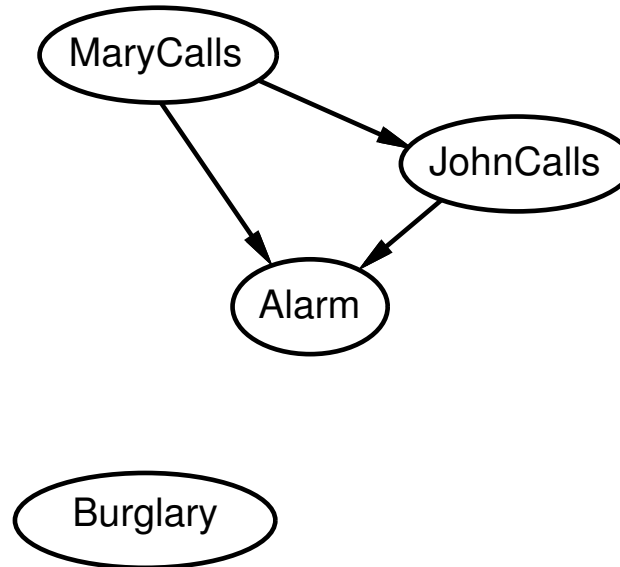


$P(J|M) = P(J)$? Không

$P(A|J, M) = P(A|J)$? $P(A|J, M) = P(A)$?

Ví dụ

Giả sử chúng ta chọn thứ tự M, J, A, B, E



$P(J|M) = P(J)$? Không

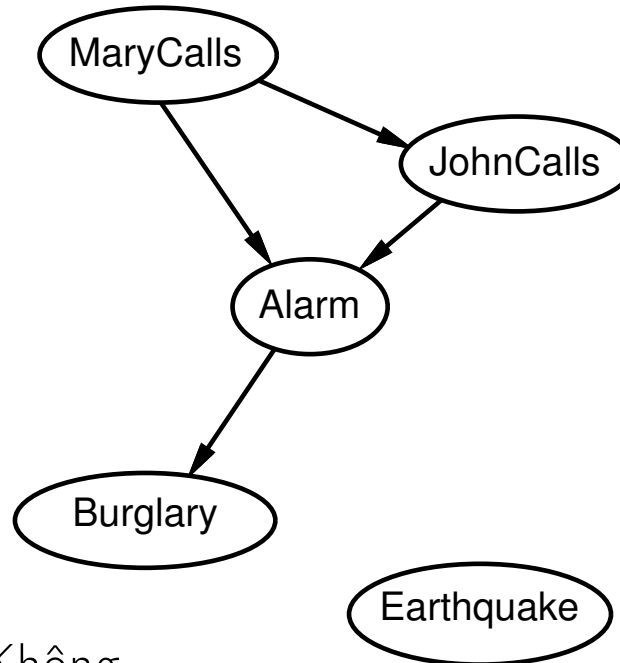
$P(A|J, M) = P(A|J)$? $P(A|J, M) = P(A)$? Không

$P(B|A, J, M) = P(B|A)$?

$P(B|A, J, M) = P(B)$?

Ví dụ

Giả sử chúng ta chọn thứ tự M, J, A, B, E



$P(J|M) = P(J)$? Không

$P(A|J, M) = P(A|J)$? $P(A|J, M) = P(A)$? Không

$P(B|A, J, M) = P(B|A)$? Có

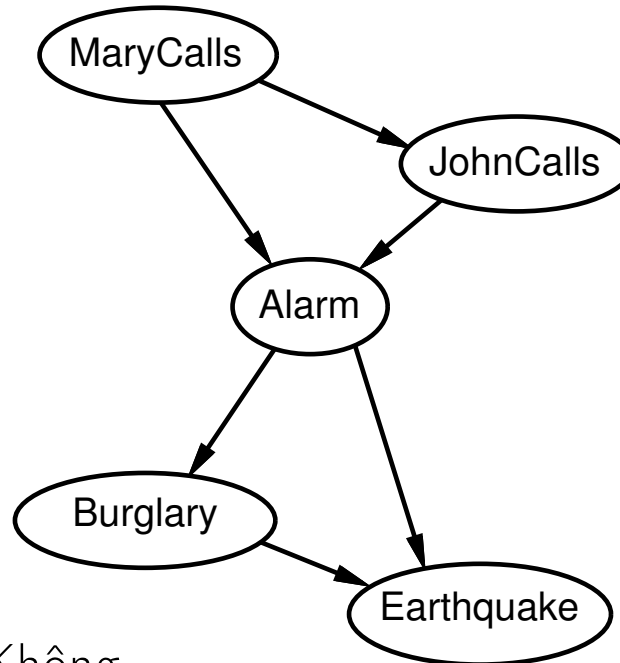
$P(B|A, J, M) = P(B)$? Không

$P(E|B, A, J, M) = P(E|A)$?

$$P(E|B, A, J, M) = P(E|A, B)?$$

Ví dụ

Giả sử chúng ta chọn thứ tự M, J, A, B, E



$P(J|M) = P(J)$? Không

$P(A|J, M) = P(A|J)$? $P(A|J, M) = P(A)$? Không

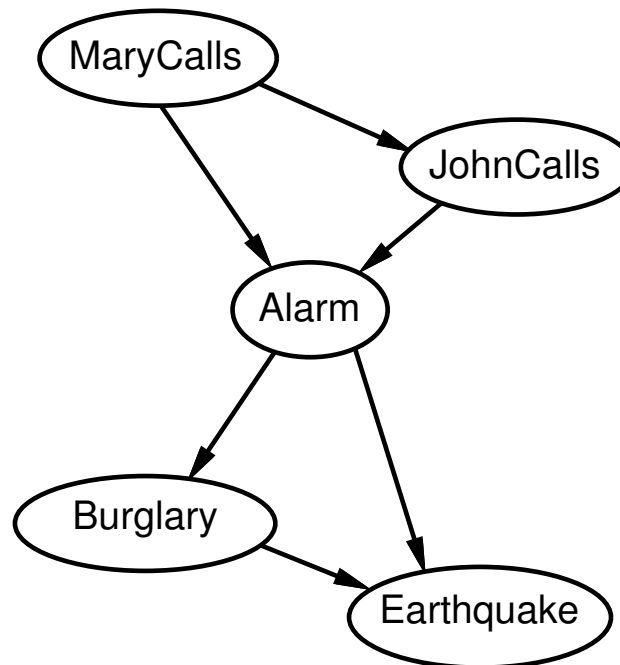
$P(B|A, J, M) = P(B|A)$? Có

$P(B|A, J, M) = P(B)$? Không

$P(E|B, A, J, M) = P(E|A)$? Không

$$P(E|B, A, J, M) = P(E|A, B)? \quad \text{Có}$$

Ví dụ tiếp theo.



Quyết định tính độc lập có điều kiện là khó theo hướng phi nhân quả

(Các mô hình nhân quả và sự độc lập có điều kiện dường như đã được lập trình sẵn cho con người!)

Đánh giá xác suất có điều kiện là khó theo hướng phi nhân quả

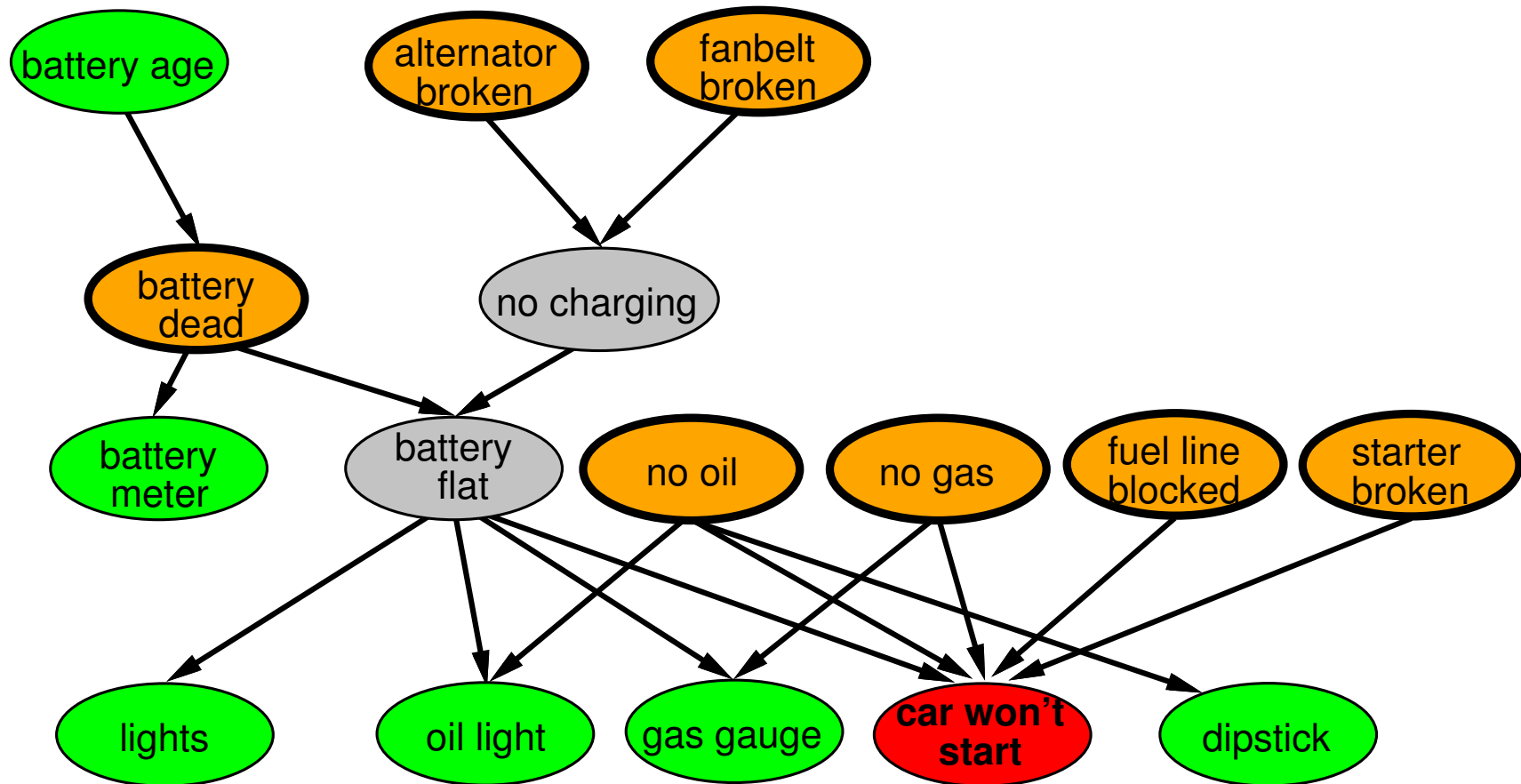
Mạng kém gọn hơn: cần có số $1 + 2 + 4 + 2 + 4 = 13$

Ví dụ: Chẩn đoán ô tô

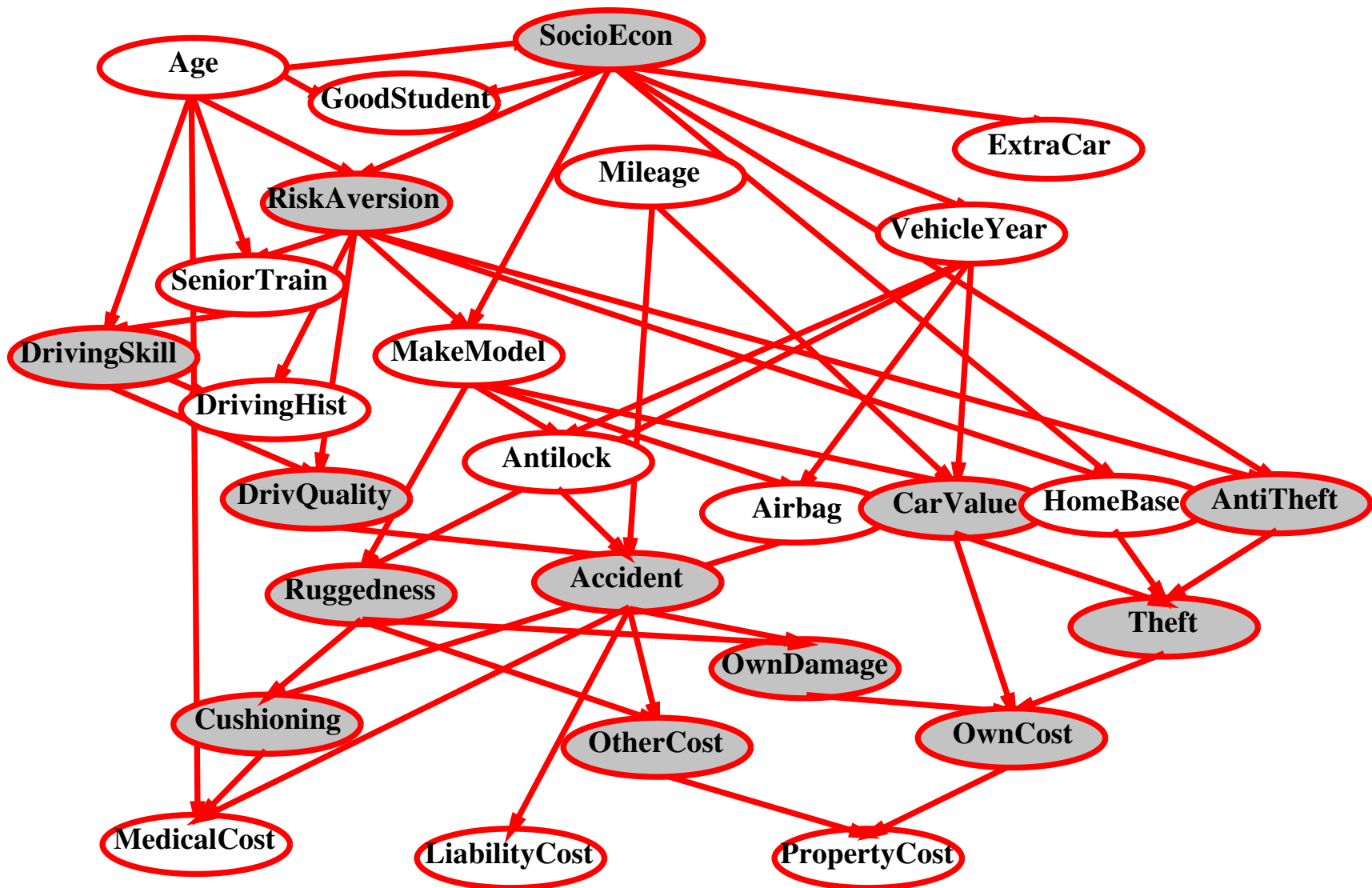
Bằng chứng ban đầu: xe không nổ máy

Các biến có thể kiểm tra (màu xanh lá cây), các biến " bị hỏng, vì vậy hãy sửa nó " (màu cam)

Biến ẩn (màu xám) đảm bảo cấu trúc thưa thớt, giảm tham số



Ví dụ: Bảo hiểm ô tô



Phân phối có điều kiện nhỏ gọn

CPT tăng theo cấp số nhân với số lượng cha mẹ

CPT trở nên vô hạn với cha hoặc con có giá trị liên tục

Giải pháp: Phân phối *canonical* được xác định nhỏ gọn

Các nút *Xác định* là trường hợp đơn giản nhất:

$X = f(\text{Parents}(X))$ cho một số chức năng f

Ví dụ: hàm Boolean

$\text{NorthAmerican} \Leftrightarrow \text{Canadian} \vee \text{US} \vee \text{Mexican}$

Ví dụ: mối quan hệ số giữa các biến liên tục

$$\frac{\partial \text{Level}}{\partial t} = \text{inflow} + \text{precipitation} - \text{outflow} - \text{evaporation}$$

Phân phối có điều kiện thu gọn tiếp.

Noisy-OR mô hình phân phối có nhiều nguyên nhân không tương tác

- 1) Cha mẹ $U_1 \dots U_k$ bao gồm tất cả các nguyên nhân (có thể thêm nút rò rỉ)
- 2) Xác suất hư hỏng độc lập q_i cho riêng từng nguyên nhân

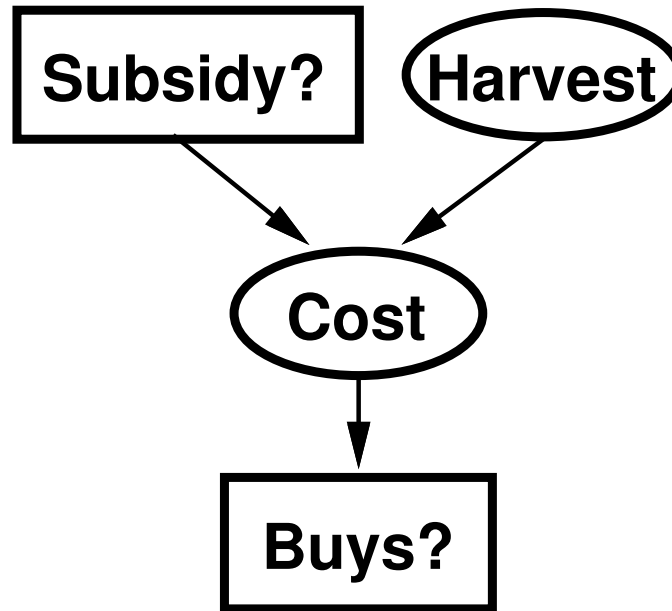
$$\Rightarrow P(X|U_1 \dots U_j, \neg U_{j+1} \dots \neg U_k) = 1 - \prod_{i=1}^j q_i$$

<i>Cold</i>	<i>Flu</i>	<i>Malaria</i>	$P(\text{Fever})$	$P(\neg \text{Fever})$
F	F	F	0.0	1.0
F	F	T	0.9	0.1
F	T	F	0.8	0.2
F	T	T	0.98	$0.02 = 0.2 \times 0.1$
T	F	F	0.4	0.6
T	F	T	0.94	$0.06 = 0.6 \times 0.1$
T	T	F	0.88	$0.12 = 0.6 \times 0.2$
T	T	T	0.988	$0.012 = 0.6 \times 0.2 \times 0.1$

Số tham số **tuyến tính** trong số cha mẹ

Mạng lai (rời rạc+liên tục)

Rời rạc (*Subsidy?* và *Buys?*); liên tục (*Harvest* và *Cost*)



Tùy chọn 1: rời rạc—có thể có lỗi lớn, CPT lớn

Tùy chọn 2: họ chính tắc được tham số hóa hữu hạn

- 1) Biến liên tục, cha mẹ rời rạc+liên tục (ví dụ: *Cost*)
- 2) Biến rời rạc, cha mẹ liên tục (ví dụ: *Buys?*)

Biến con liên tục

Cần một hàm mật độ điều kiện cho biến con đã cho cha mẹ liên tục, cho mỗi nhiệm vụ có thể có cho cha mẹ riêng biệt

Phổ biến nhất là mô hình Gaussian tuyến tính, ví dụ:

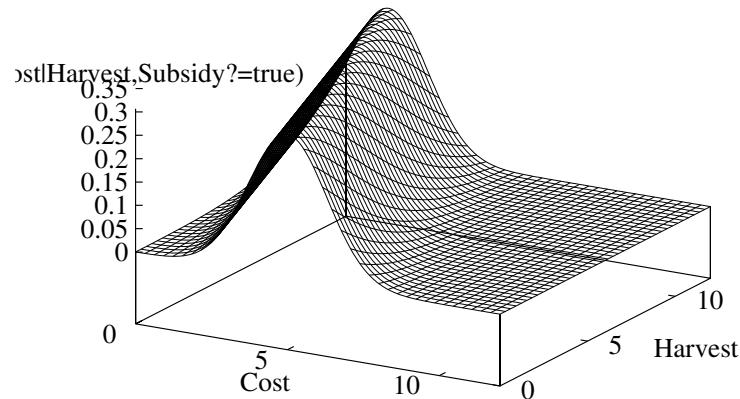
$$\begin{aligned} P(\text{Cost} = c | \text{Harvest} = h, \text{Subsidy?} = \text{true}) \\ &= N(a_t h + b_t, \sigma_t)(c) \\ &= \frac{1}{\sigma_t \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{c - (a_t h + b_t)}{\sigma_t} \right)^2 \right) \end{aligned}$$

Giá trị trung bình *Cost* thay đổi tuyến tính với *Harvest*, phương sai được cố định

Sự thay đổi tuyến tính là không hợp lý trên toàn bộ phạm vi

nhưng hoạt động tốt nếu phạm vi **có khả năng** của *Harvest* hẹp

Biến con liên tục



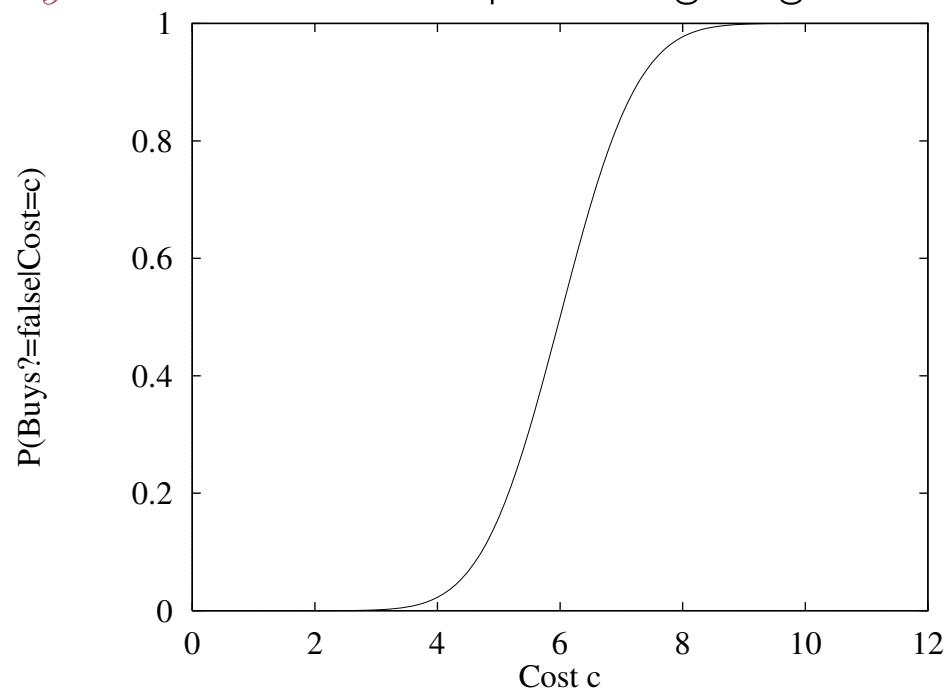
Mạng liên tục với các bản phân phối của LG

⇒ phân phối chung đầy đủ là Gaussian đa biến

Mạng LG rời rạc+liên tục là mạng Gaussian có điều kiện tức là, một Gaussian đa biến trên tất cả các biến liên tục cho mỗi sự kết hợp của các giá trị biến rời rạc

Biến rời rạc với cha mẹ liên tục

Xác suất của *Buys?* cho trước *Cost* phải là ngưỡng “mềm”:



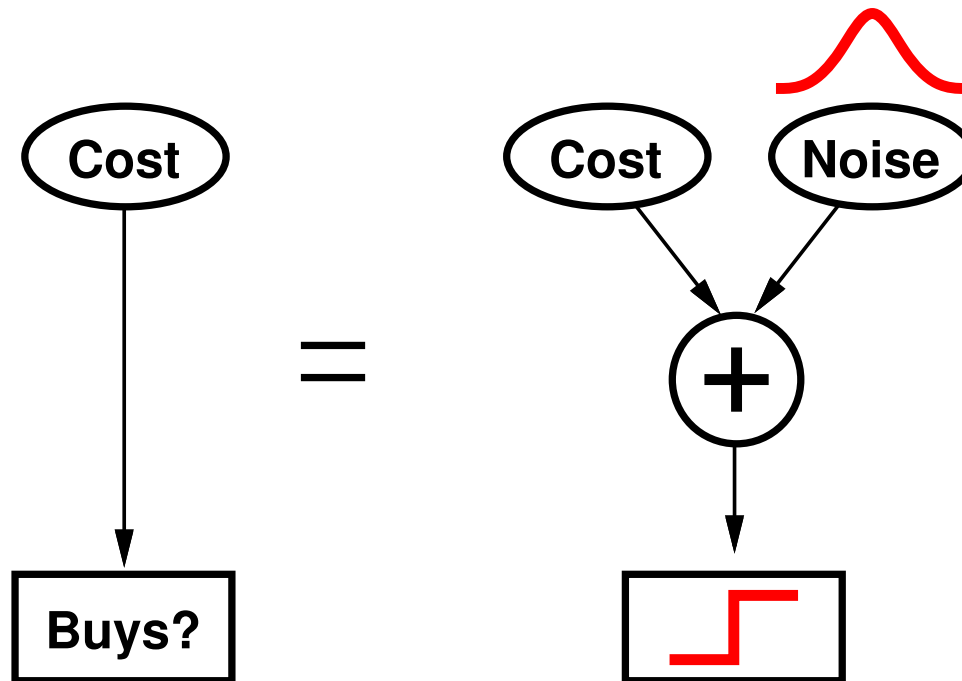
Phân phối *Probit* sử dụng tích phân của Gaussian:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x N(0, 1)(x)dx$$

$$P(Buys? = true \mid Cost = c) = \Phi((-c + \mu)/\sigma)$$

Tại sao lại là probit?

1. Nó có hình dạng phù hợp
2. Có thể xem là ngưỡng cứng có vị trí bị nhiễu

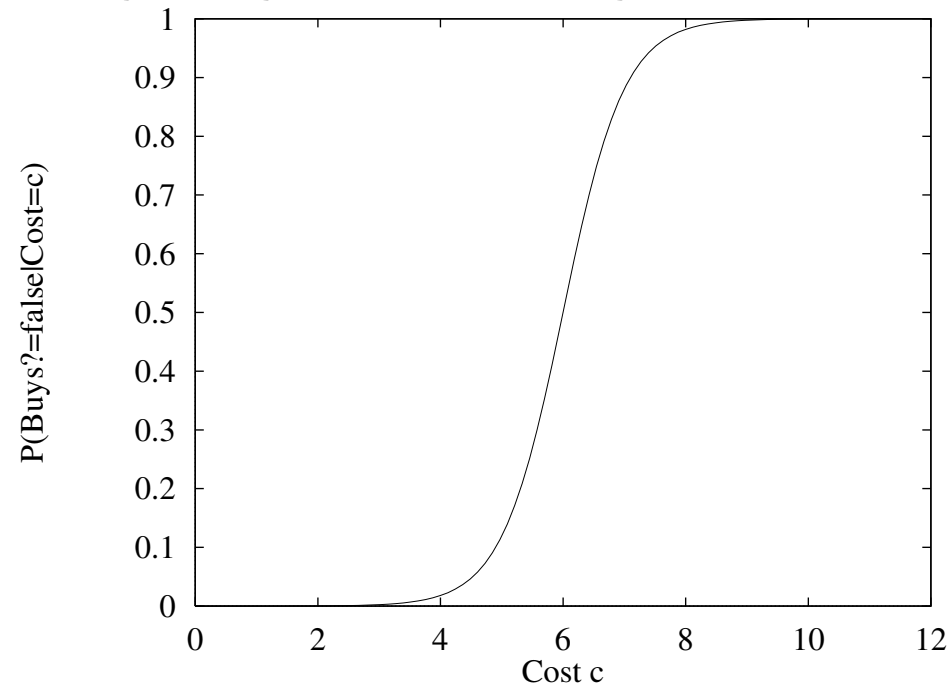


Biến rời rạc tiếp theo.

Phân phối Sigmoid (hoặc logit) cũng được sử dụng trong mạng thần kinh:

$$P(\text{Buys?} = \text{true} \mid \text{Cost} = c) = \frac{1}{1 + \exp(-2\frac{-c+\mu}{\sigma})}$$

Sigmoid có hình dạng tương tự probit nhưng đuôi dài hơn nhiều:



Tóm tắt

Lưới Bayes cung cấp một biểu diễn tự nhiên cho (do nguyên nhân gây ra) độc lập có điều kiện

Cấu trúc liên kết + CPT = biểu diễn nhỏ gọn của phân phối chung

Nói chung là dễ dàng đối với các chuyên gia (không phải) chuyên gia để xây dựng

Phân phối chuẩn (ví dụ: noise-OR) = biểu diễn nhỏ gọn của CPT

Các biến liên tục $\Rightarrow$ phân phối được tham số hóa (ví dụ: tuyến tính Gaussian)